

1	下列哪種設計更容易使炎熱的臺灣溫度升高？	加裝遮陽板	在屋頂加裝通風塔	室外有走廊設計	加裝玻璃帷幕	4	加裝遮陽板、在屋頂加裝通風塔及室外有走廊設計都是讓室內較為通風、散熱的設計。
2	目前臺灣的各項用水總量以何者為最多？	生活用水	冷卻用水	農業灌溉設計	工業用水	3	目前臺灣用水總量，以農業灌溉最多，其次是工業用水和生活用水。
3	臺灣目前廢水排放總量，最多的是哪一類污水？	工廠污水	礦場污水	生活污水	農業污水	3	臺灣目前廢水排放總量，最多的是生活污水。
4	都市變化爐的興建，主要是解決何種污染？	水質污染	空氣污染	垃圾污染	噪音污染	3	人類活動的過程中難免會產生廢棄物，若不妥善處理，就可能產生有害的物質影響身體健康，興建變化爐的目的是為了減少固態廢棄物。
5	「可回收、低污染、省資源」的產品符合下列哪項標章概念？	節能標章	回收標章	環保標章	以上皆是	3	行政院環保署設計的「環保標章」，象徵「可回收、低污染、省資源」的綠色消費觀念，有助於國人養成「資源節約」的概念；在生活中，我們應該儘量運用貼有環保標章的商品。
6	在作物收成後將殘株混入土中並加以翻土的休耕方式，對農田的生態環境帶來什麼影響？	提高土壤肥力	使土壤密實，減緩土壤侵蝕	翻動表土，加速土壤母質風化速度	使土壤疏鬆有利種植	1	大多數的農夫在播種前都會先犁田，這種在栽種前先翻土的做法，可以埋覆作物殘株、動物糞肥和麻煩的雜草，為要提高土壤的生產力；因其非翻動風化層，故與母質風化速率無關。
7	「石滬」是早期居民利用海水的哪種特性來捕魚？	洋流	沿岸流	潮汐	湧浪	3	石滬漁業是一種在潮間帶上疊砌石堤，以便在退潮時阻斷洄游魚群的退路，把魚兒圍困在石堤內來捕撈的陷阱漁法，只有潮間帶遼闊，風浪強、潮差大，石材取得容易的地方才得以發展。據了解，全世界只有日本、琉球群島、臺灣，及太平洋的部分珊瑚礁群島等少數地區有石滬漁業，而澎湖則可能是石滬最發達的地方。
8	「低頻噪音」對人體可能會產生何種影響，下列哪個選項正確？	妨礙睡眠、休養	聽力損失	焦慮感	以上皆是	4	低頻噪音感受度個人差異很大，音量約10分貝就會產生很多種生理上之影響；其種類每人不同，平常叫做不定症，有頭痛、肩痛、肩硬、腰痛、腰硬、憂鬱症、躁鬱症、聽力影響等幾十種生理不適。
9	「某溫室氣體多屬天然排放，自然界的生物厭氧菌作用時會排放，如水體流動性不高之湖泊、濕地等均有較高貢獻」，以上描述是指下列何種氣體？	二氧化碳	甲烷	氧化亞氮	氫氟碳化物	2	甲烷(CH ₄)多屬天然排放，自然界的生物厭氧菌作用時會產生很多種生理上之影響，如水體流動性不高之湖泊、濕地等均有較高貢獻。而人為活動造成的CH ₄ 排放因素則有自然水體受生活污水及工業廢水的污染、農業畜牧活動及工業製造程序等。
10	「環境保護的工作應以事先防備為要」此段敘述主要是說明環境權的何種特質？	國民共有	與後代子孫共享	預防重於治療	跨國界	3	預防重於治療的權利：引因為環境資源的有限性與再生的限制性，因此對於環境保護的工作應以事先防備為要。
11	下列何者為點源污染？	施灌肥料	工廠廢水	噴灑農藥	酸雨	2	工廠排放的廢水是定點排放所以是點源污染，而施肥、噴藥、酸雨都是屬於面的非點源污染。
12	「氣團」指的是一團物理性質相近的空氣，這些物理性質不包括下列哪個選項？	溫度	密度	濕度	溶解度	4	氣團為溫度、濕度、密度等物理性質一致的空氣。
13	「海砂屋」是因為建築房屋時使用的海砂中含有什麼離子造成混凝土病變？	氯離子	鈉離子	鈣離子	鎂離子	1	所謂海砂屋即建築房屋時混凝土所用的砂；用的是來自海邊的海砂而非正常所用的河砂。由於海砂中含有氯離子，短期會使牆面滲出白色的痕漬，即俗稱之「壁癌」，長期則會加速腐蝕鋼筋，造成混凝土剝落，嚴重損害房屋的結構體。

8

ESS
水足跡

114.10/21

		選項4				答案	解析
14	「烏腳病」是因為下列哪一種物質所造成？	錫	汞	砷	鈉	3	由於長期飲用含砷較高的水而引起慢性砷中毒，使得居民腳底皮膚色素沉積，高度角質化，發生龜裂性潰瘍。臺灣西南岸的布袋、北門曾出現此一病例。烏腳病很早就確認為飲用深井水有關，隨著自來水普及後病患已大幅減少，而當地深井水中含有高量砷，因此被懷疑是可能之致病因素。
15	「這種氣體在溫室氣體中，雖然吸收長波輻射能量的能力最低，但是它卻占了溫室氣體總量的大部分，而對溫室效應造成最大的影響。」，上述氣體最可能為下列何者？	甲烷	二氧化碳	全氟化碳	六氟化硫	2	每一種溫室氣體攔住大氣中熱氣的能力均不同，HFCs與PFCs吸住熱的能力最大，甲烷吸收的熱超過二氧化碳吸收的21倍，而氧化亞氮所吸收的熱較二氧化碳所吸收的多270倍。以二氧化碳為基準，各溫室氣體的增溫效應及其來源如下：二氧化碳：1；甲烷：21；笑氣(N ₂ O)：310；氫氟碳化物(HFCs)：140-11700；全氟化碳(PFCs)：6500-9200；六氟化硫(SF ₆)：23900。
16	「斯德哥爾摩人類環境會議」為世界各國政府共同探討當代環境問題與策略的第一次國際會議，其開幕日演變成現今的「世界環境日」，世界環境日的日期為下列何者？	7月7日	6月5日	2月16日	4月22日	2	1972年6月5至16日，聯合國於瑞典斯德哥爾摩召開「人類環境會議」，為世界各國政府共同探討當代環境問題與策略的第一次國際會議
17	「節能標章」的使用期限為何？	1年	2年	3年	4年	2	節能標章使用契約期限屆滿一個月前，廠商得檢具相關文件向執行單位提出展延申請，展延期間為2年，並得多次續約。
18	臺灣有「竹風蘭雨」、恆春「落山風」、澎湖兩怪「風大、雨少」，造成這些現象的因素為何？	洋流、地形	季風、地形	緯度、鋒面	地形、距海遠近	2	臺灣冬、夏雨季都有固定的盛行風向，加上地形多山因此形成許多迎風(竹風蘭雨)、背風(西南部冬天乾旱)的效應。而澎湖則因地形平坦，冬季季風強勁但水氣無法被地形抬升，故風大雨少。
19	「對於不符合空氣污染物標準之區域，進行總容許排放數量的管制」是屬於下列哪一種空氣品質管理措施？	排放許可制	總量管制	污染者付費	排放標準制	2	所謂總量管制係指在一定區域範圍內，為了使空氣品質符合空氣品質標準，對於該區域不符合標準的空氣污染物，進行總容許排放數量的限制措施。
20	「綠色生活」的「綠色」概念可以下列何者為之？	省能源	低污染	低毒性	以上皆是	4	『綠色生活』，內容很多是透過消費的方式來進行，而什麼是『綠色』？舉凡對環境友善(如：省能源、省資源、低污染、低毒性)的事項，均可稱為『綠色』。
21	「臺中光復國中操場因岩層斷裂而抬升約2.5公尺。」試問上述情形是由於下列哪個選項所造成的？	火山爆發	超抽地下水	地震	土石流	3	921大地震又稱集集大地震，是1999年9月21日凌晨1時47分發生於臺灣中部山區的逆斷層型地震，震央在北緯23.85度、東經120.82度，約於南投縣集集鎮境內，震源深度8.0公里，芮氏規模7.3。而臺中縣光復國中操場正是因為921大地震導致岩層斷裂而抬升約2.5公尺。
22	「臺灣碳足跡標籤」係由下列哪一種圖案搭配「CO ₂ 」化學符號及數字所組成？	由紅色心形及綠葉組成腳印	由紅色心形及紅花組成腳印	由綠色心形及綠葉組成腳印	由綠色心形及紅葉組成腳印	3	「臺灣碳足跡標籤」由綠色心形和綠葉組成腳印，並搭配「CO ₂ 」化學符號及愛心中的數字揭露產品「碳足跡」，整體圖示意涵用愛大自然的心，減碳愛地球及落實綠色消費，以邁向低碳社會。
23	「潮汐發電」的發電原理是什麼？	利用海水的溫差	利用海水的波動	利用海流的流動	利用海水的水位差	4	潮汐發電是利用每天漲潮與退潮的水位差，帶動發電機發電、利用海水的重力位能轉換成電能。
24	「錫米」事件曾是臺灣重要的生態事件，它是哪一種環境問題所造成的？	土壤污染	濕地開發	空氣污染	酸雨	1	錫米是一種被錫金屬污染的稻田所種植出的稻米。錫使用於塗料、塑膠、電池裡面的穩定劑，然而有些不肯工廠製作完排出來的水沒有好好處理，直接排入灌溉水道、池塘、湖泊，使灌溉農地用的水被稻米吸收，就出現錫米了。日本曾經發生過因為錫中毒所發生的痛痛病，所以當臺灣發生錫米事件的時候，曾經被社會相當的重視。

		選項2	選項3	選項4	答案	解析
25	1950年日本富山縣當地居民罹患「痛痛病」，是下列何種金屬所導致？	鎘			1	村民們吃了受污染的稻米與蔬菜，體內累積了許多鎘，鎘破壞了體內的鈣質，造成骨骼、關節變形，使得村民們全身劇痛，被稱為「痛痛病」。
26	下列何者生態系的生物多樣性種類最多？	雨林			1	雨林是一個生態資源極為豐富的地區，由於此地終年高溫多雨，又沒有明顯的旱季和冬季，很適合不同種類的動植物棲息。
27	6月5日為世界環境日，其推動的主要目的為何？	推廣戒菸	河川	湖泊	1	6月5日為世界環境日，每年在不同的城市舉辦，這是聯合國促進全球環境意識並增強政治關注和行動的主要途徑之一。
28	PM2.5危害人體健康的最主要原因是什麼？	PM2.5易隨呼吸吸入人體	保護地球	預防家具	2	細懸浮微粒係指懸浮在空氣中，氣動粒徑小於等於2.5微米的粒子(PM2.5)，由於其粒徑極小，易隨呼吸進入人體，對人體健康造成影響。
29	PM2.5除了來自於污染源直接排放外，亦可能經由下列哪一項化學反應產生？	光化反應	酸鹼反應	沉澱反應	1	PM2.5來源可分為自然界產出及人類行為產出等二種，人類污染源則以燃燒為主，如化石燃料及工業排放、移動源廢氣等燃燒行為。PM2.5包含許多化學性物質，其中經光化反應後，常見形成組成有原生性有機碳、衍生性有機碳、元素碳、硫酸鹽、硝酸鹽、及其他離子性物質。
30	PSI值（空氣污染指標）為多少時，屬於「良好」等級，對一般民眾身體健康無影響？	0-50	51-100	101-199	1	空氣污染指標值(PSI)為依據監測資料將當日空氣中懸浮微粒(粒徑10微米以下之細微粒)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮及臭氧濃度等數。對健康的影響(1)良好0-50；(2)普通51-100；(3)不良101-199；(4)非常不良200-299；(5)有害>300。
31	一旦大氣中的CO2含量增加，會引起哪一種後果？	臭氧層空洞	溫室效應惡化	海平面下降	2	因人類使用化石燃料燃燒，產生CO2等氣體，大量排放進入大氣後，吸收地表之長波輻射，造成之人為溫室效應使地表溫度逐漸增加。
32	一名綠色消費者在購買商品時，下列哪個選項最正確？	優先選購包裝精美的商品	優先選購對環境傷害較少的產品	接受店員提供的免費塑膠袋	2	日常生活中做到只購買必須的用品而不任意浪費、做好垃圾減量、節省水電等資源、儘量搭乘大眾運輸工具、買東西自備購物袋等都是符合綠色消費的作法。
33	下列何者是使用環境衛生用藥時應該注意的事項？	按照標示說明書指示	大量噴灑，這樣效果比較好	使用劑量越濃越好	1	使用環境用藥需依照環保署核准的「標示說明書」使用；反之使用高濃度劑量、大量噴灑的結果是害蟲會產生抗藥性，同時造成環境污染，所以一定要遵照說明書使用。
34	2005年發生在彰化的毒鴨蛋事件，是鴨蛋受到哪一種污染物質的污染？	戴奧辛	汞	砷	1	2005年彰化縣線西鄉及伸港鄉的養殖場發生戴奧辛污染鴨蛋事件。
35	一般而言，水中「飽和溶氧」值隨水溫之上升而呈下列何種趨勢？	減少	增加	不變	1	一般而言，水中「飽和溶氧」值隨水溫之上升而下降。
36	一般環境中，下列哪一種類型的土壤最肥沃？	紅壤	黑色土	黃壤	2	紅色的土壤為已礦化育很老(幾萬年以上)，土壤中僅剩餘氧化鐵、鋁等性質者，土壤肥力很低。黃色土壤之肥力中等，最肥沃之土壤為黑色土，因為其土壤有機質含量較多。
37	一般環境衛生用藥如殺蟲劑，需要經過政府哪個單位核准，才能製造、加工、輸入？	衛生署	環保署	立法院	2	一般環境衛生用藥如殺蟲劑，需要經過環保署核准，才能製造、加工、輸入。
38	二手菸是一種空氣污染，會危害到下列何者的健康？	只對12歲以下孩童有影響	只對孕婦比較有影響	全民皆有影響	3	二手菸中包含多種危害人體的化學物質，甚至多種物質有致癌性，不論對一般人、孕婦、或嬰兒都會造成影響。
39	人工濕地屬於現地處理工法，下列敘述何者「不是」人工濕地之主要功能？	水質淨化	生態保育	滯水防洪	4	人工濕地之主要功能包括水質淨化、生態保育、滯水防洪等。

解析

人工魚礁的功能包括：1. 增加沿岸海域漁獲量(傳統漁業)；2. 特定項目的水產養殖(海
洋牧場)；3. 增加休閒性漁業(海釣)；4. 增加休閒性潛水及潛水艇觀光景點(軍艦礁)；
5. 保護海底魚類棲息環境(如防止漁船在沿海拖網捕魚)；6. 棲地復育(針對稀有或瀕危
物種)；7. 學術研究(如九孔礁、煤炭礁實驗)。

市鎮污水包括家庭污水、商業、機關團體、學校及廢水量大於30CMD(m³/day)之事業
廢水等。市鎮污水含有固體、糞便、油脂、廚餘等，內含有大量的病菌及有機物最易
影響環境衛生。家庭用的清潔劑、殺蟲劑及除草劑亦是市鎮污水之重要來源，且其毒
性較強。

隨意引進外來種會造成原生生物棲息地被占領、影響食物鏈的互動、改變生態特性及缺
乏天敵制衡等生態環境問題。
紅樹林的根系有防止海岸侵蝕及流失的功能，豐富的地下含水層可以避免海水入侵，
防止地下水鹽化。而陽光、空氣和水讓植物製造許多的有機物質，提供了生物良好的
棲息地及沿海重要魚類資源的食物來源，是沿海食物鏈的基礎。大量濕地被破壞後，
產生包括水患、地層下陷、地下水鹽化、魚產減少、海岸線退縮、地下水被污染等問
題。

人造衛星靠太陽能的供給才能運行於太空中；太陽屋、太陽能熱水器、太陽能計算機
等皆運用太陽能提供電力。

生物藉由自然的方式或人類活動，出現在原本不存在的環境中，並且在新環境中能繁
衍後代，這些生物就稱為外來種。美洲螯蝦是出現在臺灣淡水水域的外來種。

大氣中二氧化碳含量提高，海洋中也會溶解更多二氧化碳，海水變酸會破壞珊瑚的碳
酸鈣殼體。而人類活動大量排放二氧化碳並不會造成火山活動趨於旺盛。

人類使用化石燃料燃燒後所產生之CO₂氣體，大量排放進入大氣後，吸收地表之長波輻
射，造成之人為溫室效應使地表溫度逐漸增加，而溫室效應會影響地球不正常之氣候
變遷。

政府一直積極推行節能減碳，包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具、購買具有節能產品、
落實教育宣導、推行低碳旅遊等等。

森林具有保護土壤、調節氣候和維持生物多樣性等功能，砍伐森林對生態圈有深遠的
影響。

洗衣服的方法是根據衣物量，再酌量添加洗衣粉

花東縱谷是菲律賓海板塊與歐亞板塊的碰撞帶。至今，菲律賓海板塊(海岸山脈)還一
直擠壓歐亞板塊，造成臺灣島每年約產生7-8公分的壓縮。

環保署2月13日召開記者會，說明海廢行動方案重點將涵蓋「源頭減量」、「預防與移
除」、「研究調查」及「擴大合作參與」4大面向共34項未來行動。其中，最重要的就是到
2030年，禁用用一次性塑膠製品(例如：購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯
及塑膠吸管等)。依環保署與環團的行動方案規劃，2020年起，所有開立發票的商店
都限用購物塑膠袋，只要是列管的限塑商家，消費者在店內用餐時，店家也不得提供
免洗餐具。同時，所有餐飲業內用飲品，也不得提供一次性的塑膠製品，並且推動一次
用飲料杯的自備優惠措施。到了2025年，這四項一次性的塑膠製品(全面禁用)、外
帶部分強化以價制量，2030年則是「全面禁用」，完全不得提供。

題項4	答案	解析
40 下列對於人工魚礁的敘述何者是正確的？	4	人工魚礁的功能包括：1. 增加沿岸海域漁獲量(傳統漁業)；2. 特定項目的水產養殖(海洋牧場)；3. 增加休閒性漁業(海釣)；4. 增加休閒性潛水及潛水艇觀光景點(軍艦礁)；5. 保護海底魚類棲息環境(如防止漁船在沿海拖網捕魚)；6. 棲地復育(針對稀有或瀕危物種)；7. 學術研究(如九孔礁、煤炭礁實驗)。
41 人為的污染源則來自人們各種活動及開發所產生者。以下何者是市鎮污水中最常見的污染源？	4	市鎮污水包括家庭污水、商業、機關團體、學校及廢水量大於30CMD(m ³ /day)之事業廢水等。市鎮污水含有固體、糞便、油脂、廚餘等，內含有大量的病菌及有機物最易影響環境衛生。家庭用的清潔劑、殺蟲劑及除草劑亦是市鎮污水之重要來源，且其毒性較強。
42 人們引進國外動、植物會帶來下列哪種影響？	4	隨意引進外來種會造成原生生物棲息地被占領、影響食物鏈的互動、改變生態特性及缺乏天敵制衡等生態環境問題。 紅樹林的根系有防止海岸侵蝕及流失的功能，豐富的地下含水層可以避免海水入侵，防止地下水鹽化。而陽光、空氣和水讓植物製造許多的有機物質，提供了生物良好的棲息地及沿海重要魚類資源的食物來源，是沿海食物鏈的基礎。大量濕地被破壞後，產生包括水患、地層下陷、地下水鹽化、魚產減少、海岸線退縮、地下水被污染等問題。
43 人們應怎樣處理近海的濕地？	2	人造衛星靠太陽能的供給才能運行於太空中；太陽屋、太陽能熱水器、太陽能計算機等皆運用太陽能提供電力。
44 人造衛星運行於太空中，其電力主要來源為何？	1	生物藉由自然的方式或人類活動，出現在原本不存在的環境中，並且在新環境中能繁衍後代，這些生物就稱為外來種。美洲螯蝦是出現在臺灣淡水水域的外來種。
45 下列哪個物種是臺灣淡水水域的外來種？	3	大氣中二氧化碳含量提高，海洋中也會溶解更多二氧化碳，海水變酸會破壞珊瑚的碳酸鈣殼體。而人類活動大量排放二氧化碳並不會造成火山活動趨於旺盛。
46 人類活動大量排放二氧化碳「不會」導致下列哪個後果？	1	人類使用化石燃料燃燒後所產生之CO ₂ 氣體，大量排放進入大氣後，吸收地表之長波輻射，造成之人為溫室效應使地表溫度逐漸增加，而溫室效應會影響地球不正常之氣候變遷。
47 人類活動提高了溫室效應造成 <u>地球暖化</u> ，下列敘述何者正確？	1	政府一直積極推行節能減碳，包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具、購買具有節能產品、落實教育宣導、推行低碳旅遊等等。
48 人類面臨全球暖化的危機，下列何者是民眾可以從生活中降低二氧化碳的排放量？	2	森林具有保護土壤、調節氣候和維持生物多樣性等功能，砍伐森林對生態圈有深遠的影響。
49 人類過度用水，加上砍伐森林，會造成下列哪種影響？	3	洗衣服的方法是根據衣物量，再酌量添加洗衣粉
50 洗衣粉使用的方法？	4	花東縱谷是菲律賓海板塊與歐亞板塊的碰撞帶。至今，菲律賓海板塊(海岸山脈)還一直擠壓歐亞板塊，造成臺灣島每年約產生7-8公分的壓縮。
51 下列哪一個地區正好位於板塊邊界線？	3	環保署2月13日召開記者會，說明海廢行動方案重點將涵蓋「源頭減量」、「預防與移除」、「研究調查」及「擴大合作參與」4大面向共34項未來行動。其中，最重要的就是到2030年，禁用用一次性塑膠製品(例如：購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯及塑膠吸管等)。依環保署與環團的行動方案規劃，2020年起，所有開立發票的商店都限用購物塑膠袋，只要是列管的限塑商家，消費者在店內用餐時，店家也不得提供免洗餐具。同時，所有餐飲業內用飲品，也不得提供一次性的塑膠製品，並且推動一次用飲料杯的自備優惠措施。到了2025年，這四項一次性的塑膠製品(全面禁用)、外帶部分強化以價制量，2030年則是「全面禁用」，完全不得提供。
52 環保署目標於哪一年達到一次性的塑膠製品「全面禁用」？	2025年	

題目					解析				
題干	選項1	選項2	選項3	選項4	答案				
54 請問販賣何種產品之商店，可申請獲得綠色商店標誌？ 地面天氣圖上，圖圈中心的「L」是指下列哪個選項？	比便利商店還便宜之產品	溫室栽種之有機產品	顏色為綠色之產品	有環保或節能之綠色商品	4	環保署定義售有一定數量環保或節能之綠色商品，並針對該商品具有特定陳列方式之通路為「綠色商店」，經申請後核發綠色商店LOGO。			
55 下列何種電磁波能量最高？	無線電波	紅外線	紫外線	冷鋒	1	低氣壓中心是低氣壓籠罩的地區，表示此地的氣壓比四周的氣壓來得高。			
56 全球暖化主要因下列哪種人類行為而產生的？	種植深根植物	排放含硫化物	燃燒化石燃料	藍光	3	電磁波能量依無線電波、紅外線、可見光與紫外線增加。 燃燒化石燃料及未有效規劃森林資源，另外牲畜的糞含有溫室氣體甲烷成分，是使溫室效應嚴重的因子。			
57 桃園地區有「千坪之鄉」的美譽，該地區適合挖埤塘的條件何者正確？	有豐沛雨量可蓄水	地層不透水可蓄水	與河道相連，引河水蓄水	與桃園或石門大圳相連可蓄水	2	桃園臺地的成為紅土雜鹼卵石具有 <u>不透水性</u> ，挖出的埤塘水不會 <u>滲漏可蓄水</u> 。			
58 下列何種家庭廢棄物放在垃圾袋中丟棄較不洽當？	日光燈管	乾電池	廚餘	以上皆是	4	日光燈管含汞金屬，乾電池具有重金屬需回收處理，廚餘含水量較高易降低焚化爐溫度。			
59 一般作業環境中，化學性有害物質最常藉由何器官進入人體？	口	呼吸道	皮膚	眼睛	2	一般成年人的肺臟組織和氣體有很大的接觸面，按全肺的接觸面約為90平方公尺，肺泡的接觸面約為70平方公尺。如此大的接觸面，再加以毛細血管網140平方公尺的表面積，及其內不斷地循環中的血流，使肺可以快速的將進入肺泡空氣中的污染物融入紅血中。因此，所有氣體、液態和固態的空氣污染物，均可快速經由呼吸作用進入肺部，直接對呼吸器官造成傷害；或經由血液循環，對人體造成全身性的傷害。			
60 下列何者是保護水資源的方法？	設立水源保護區	在水源區畜養家畜	在水源區種植淺根植物	抽取地下水來灌溉	1	除了政府設立水源保護區之外，國人也要避免浪費水資源，方法其實很簡單，可以從日常生活的小細節開始作起，例如隨手關水龍頭、使用省水標章商品、以淋浴代替盆浴等等。			
61 臺北市自來水博物館被內政部認定為三級古蹟，最早是誰建立的？	明代鄭成功	清代劉銘傳	清代沈葆楨	日據時代	2	臺北市自來水博物館被內政部認定為三級古蹟，本為清代首任巡撫劉銘傳建立的臺北公共給水處，經過不斷地改建，打造出仿歐洲文藝復興後期的巴洛克式建築風格的自來水博物館，內藏豐富的自來水歷史照片和器材，讓民眾能夠對自來水有更深認識。			
62 肯亞國家諾貝爾和平獎得主旺加利·馬塔伊所推動的「綠帶運動」主要內容是什麼？	綠色消費	再生能源	造林、保林運動	綠色化學	3	肯亞國家諾貝爾和平獎得主旺加利·馬塔伊所推動的「綠帶運動」主要內容是造林			
63 臺北市環保局於山水綠生態公園將設立「臺北能源之丘2.0」，公園位於台北市哪一區？	北投區	內湖區	南港區	文山區	4	北市環保局昨在山水綠生態公園舉辦「臺北能源之丘2.0」動工儀式，將打造地面型太陽光電發電系統，此公園前身為山豬窟垃圾掩埋場，二〇一一年停止掩埋，二〇一三年復育為生態公園。			
64 臺灣目前規劃於何時達到非核家園目標？	2020年	2025年	2030年	2035年	2	行政院表示，因應2025非核家園目標，並兼顧國際減碳承諾、國內外政經情勢及能源環境的快速變遷與挑戰，推動新能源政策-啟動能源轉型與電業改革，帶動自主綠能產業發展。			
65 一片節能減碳呼聲中，核能發電成為各國使用的發電方式之一，但是2011年日本發生哪一個事件，使人們對核能有疑慮？	地震造成電廠倒塌	地震造成福島成為孤島	核廢料處理成本過高	核電廠輻射外洩汙染	4	核能發電成為各國推廣潔淨的發電方式之一，但是2011年日本發生福射外洩汙染事件，使人們對核能有疑慮			
66 新竹柿餅的製作和九降風有關，什麼是九降風？	焚風	西南風	東北季風	颱風	3	新竹的柿餅是利用九降風來風乾，恆春的洋蔥則是利用 <u>落山風</u> 抑制葉子成長，使地下莖發育良好，九降風和落山風都是 <u>東北季風</u> 。			
67 臺北市有五十條土石流潛勢溪流，其詳細位置可上網站查詢，但不包括下列何者？	農委會水保局	環保署水保處	行動水保服務	臺北市政府工務局	2	臺北市有五十條土石流潛勢溪流，其詳細位置可上 <u>行政院農業委員會水土保持局</u> 之土石流防災資訊網站查詢、 <u>行動水保服務</u> ，或進入 <u>臺北市政府工務局山坡地資訊整合系統</u> 查詢→防災資訊→位置圖→土石流網站查詢。			

解析

戶外空氣污染是全國性的環境問題，造成多種健康危害，包括增加呼吸道和心血管疾病。患者的住院與急診次數，以及多種疾病的死亡率。
登革熱主要因人被帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬而感染，如：埃及斑蚊、白線斑蚊，且會有發燒、頭痛、關節痛等症狀產生，另外，積水處易孳生蚊子，所以要定期清理。

冰箱裡存放食物容量不要太多，以80%為宜，存放過少會使熱容量變小，存放過滿不利於空氣循環，將使壓縮機增加啟動次數和運行時間。食品冷凍最好先裝袋再儲藏，剛洗過的水果蔬菜要瀝干存放，減少水分蒸發。

臺灣最長的河川——濁水溪，幹流長度為186.4公里，發源於合歡山主峰與東峰之佳久間鞍部，標高約3,200公尺；流經南投、彰化及雲林縣境，於彰化縣大城鄉與雲林縣象寮鄉交界出海，主要支流計清水溪、陳有蘭溪及東埔蚋溪。

我們應該要珍惜資源，把東西丟掉之前動動腦、想想看，有什麼好辦法可以再利利用它、改造它，或是送給喜歡的人。

海埔地為台江國家公園區域海岸地理景觀與土地利用的一大特色，臺南沿海海岸陸棚平緩，加上由西海岸出海河川，輸沙量大，且因地形與地質的關係，入海時河流流速驟減，所夾帶之大量泥沙淤積於河口附近，遇上風、潮汐、波浪等作用，河口逐漸淤積且向外隆起，形成自然的海埔地或沙洲。在近岸地帶形成寬廣的近濱區潮沙灘地的同時，另一方面在碎浪區形成一連串的離岸沙洲島，形成另一特殊海岸景觀。

噪音來源有二，分別是移動性音源和固定性音源。固定性音源包含：工廠（場）噪音、娛樂場所噪音、營業場所噪音、營建工地噪音暨噪音設施產生之噪音及其依噪音管制法公告之各種場所、設施噪音。移動性音源包含：道路噪音、航空噪音、鐵路噪音、大眾運輸系統噪音、流動擴音器噪音、爆竹煙火及鑼鼓等民俗噪音。

題號	題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案	解析
69	戶外空氣污染造成多種健康危害，可能會增加下列病人就診次數？	蚊蟲咬傷者	消化道疾病者	神經性疾病者	呼吸道疾病者	4	戶外空氣污染是全國性的環境問題，造成多種健康危害，包括增加呼吸道和心血管疾病。患者的住院與急診次數，以及多種疾病的死亡率。
70	登革熱的主要病媒為何？	蒼蠅	蟑螂	埃及斑蚊	水蠓（孑孓）	3	登革熱主要因人被帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬而感染，如：埃及斑蚊、白線斑蚊，且會有發燒、頭痛、關節痛等症狀產生，另外，積水處易孳生蚊子，所以要定期清理。
71	電冰箱存放食物，以不超過幾分滿最恰當？	三分滿	五分滿	八分滿	全滿	3	冰箱裡存放食物容量不要太多，以80%為宜，存放過少會使熱容量變小，存放過滿不利於空氣循環，將使壓縮機增加啟動次數和運行時間。食品冷凍最好先裝袋再儲藏，剛洗過的水果蔬菜要瀝干存放，減少水分蒸發。
72	臺灣最長的河川是哪一條？	高屏溪	濁水溪	秀姑巒溪	大漢溪	2	臺灣最長的河川——濁水溪，幹流長度為186.4公里，發源於合歡山主峰與東峰之佳久間鞍部，標高約3,200公尺；流經南投、彰化及雲林縣境，於彰化縣大城鄉與雲林縣象寮鄉交界出海，主要支流計清水溪、陳有蘭溪及東埔蚋溪。
73	關於珍惜資源，下列哪個選項是「錯誤」的？	玩具壞掉了，我會嘗試修理看看	不能修理的玩具，我會動動腦改造	已經不玩的玩具，我會送給需要的	我的玩具很多，不想玩的就丟掉	4	我們應該要珍惜資源，把東西丟掉之前動動腦、想想看，有什麼好辦法可以再利利用它、改造它，或是送給喜歡的人。
74	下列哪一個國家公園以海埔地、沙洲與濕地為其特殊地形地質景觀？	墾丁國家公園	東沙環礁國家公園	台江國家公園	金門國家公園	3	海埔地為台江國家公園區域海岸地理景觀與土地利用的一大特色，臺南沿海海岸陸棚平緩，加上由西海岸出海河川，輸沙量大，且因地形與地質的關係，入海時河流流速驟減，所夾帶之大量泥沙淤積於河口附近，遇上風、潮汐、波浪等作用，河口逐漸淤積且向外隆起，形成自然的海埔地或沙洲。在近岸地帶形成寬廣的近濱區潮沙灘地的同時，另一方面在碎浪區形成一連串的離岸沙洲島，形成另一特殊海岸景觀。
75	熱帶雨林在地球上的功能，有如人體的哪一器官？	心臟	肺臟	腎臟	肝臟	2	噪音來源有二，分別是移動性音源和固定性音源。固定性音源包含：工廠（場）噪音、娛樂場所噪音、營業場所噪音、營建工地噪音暨噪音設施產生之噪音及其依噪音管制法公告之各種場所、設施噪音。移動性音源包含：道路噪音、航空噪音、鐵路噪音、大眾運輸系統噪音、流動擴音器噪音、爆竹煙火及鑼鼓等民俗噪音。
76	根據臺灣原住民族委員會資料，臺灣現有多少族的原住民？	9族	13族	16族	19族	3	
77	臺灣每年黑鰐魚文化觀光季是在屏東縣的何處舉辦？	東港	南港	西港	北港	1	
78	臺灣目前主要的發電方式係為以下何者？	風力發電	火力發電	核能發電	水力發電	2	
79	臺灣梅雨季來臨的時間，以下何者正確？	每年的1、2月期間	每年的3、4月期間	每年的5、6月期間	每年的7、8月期間	3	
80	地球自轉是圍繞著自己的軸轉動，其轉動方向為以下何者？	由東向西	由西向東	由南向北	由北向南	2	
81	以下何者又被稱做「地球之腎」？	高山	沙漠	雲	濕地	4	
82	以下對檳榔樹的敘述何者正確？	其果實含有致癌物質	其根部很長	屬常綠灌木	能幫助山坡地水土保持	1	

解析					
83	下列有關登革熱的臨床特徵何者正確？	感覺很涼快	疼痛及倦怠	發病第4-5天，白血球會增加	身體長滿水泡
84	當雨水酸鹼值小於多少時，稱為酸雨？	7	6.5	6	5.6
85	空氣品質指標(簡稱AQI)之代表顏色呈現何種顏色時，對敏感族群的健康有不良的影響？	黃色	橘色	紅色	紫色
86	2009年8月的八八風災(又稱莫拉克風災)造成高雄縣以下哪一個部落滅村？	小林村	茂林村	神木村	桃源村
87	2005年8月在美國墨西哥灣海岸登陸的颶風卡崔娜對下列哪個城市造成嚴重破壞？	亞特蘭大	休士頓	紐奧良	鳳凰城
88	在2016年世界建築文物保護基金會(簡稱WMF)宣佈之守護文物名單中，臺灣哪一族的石板屋上榜？	排灣族	雅美族	魯凱族	布農族
89	根據我國現行法規，每100公升的飲用水中大腸桿菌菌群數不得超過幾個？	1個	2個	3個	6個
90	日本發生之痛痛病是因為灌溉水中含有什麼重金屬，導致人類食用此處生產稻米後產生病變？	銅(Cu)	鉍(Cs)	鎘(Cd)	鉻(Cr)
91	水俣病是因為下列何種物質所造成的公害疾病？	有機鉛	有機汞	重鉍酸鉀	砷化氫
92	瑞秋·卡森(Rachel Carson)在「寂靜的春天」(The Silent Spring)一書中，以毒性化學物質對大自然的連鎖毒害為例，請問他所指的毒性化學物質為何？	DDT	甲醛	重金屬	戴奧辛
93	我國自來水一度相當於多少公升的水？	1公升	10公升	100公升	1000公升
94	學校中的生活污水經處理後，作為非接觸用水的水源，稱之為？	上水	中水	下水	天水
95	校園中地面氣象觀測坪內安置之百葉箱，其門開口最好朝向哪一方？	東方	南方	西方	北方

環境積水處易孳生蚊子，所以要定時清理。
登革熱臨床特徵包括：(1)三天以上的病歷；(2)高燒或惡寒；(3)發疹；(4)因疼痛及倦怠而無法工作。臨床檢查常見有白血球減少的現象，發病第4到第5天，白血球常減少到2,000~4,000，且顆粒球可能會降到白血球總數的20~40%。

2016年12月1日公佈
0-50 良好
51-100 普通
101-150 對敏感族群不良
151-200 所有不良
201-300 非常不良
301-500 有害
501-1000 極有害

鎘中毒是接觸鎘或其化合物所導致的一種中毒現象。急性鎘中毒主要損害呼吸系統，主要因吸入大量含有鎘化合物的煙塵所致。慢性鎘中毒則會引起腎小管病變，繼而使腎功能衰竭，也會導致骨骼軟化，睾丸縮小，嗅覺消失，及其他器官的損害。種植在鎘污染的土地上的植物也可以帶有鎘，食用和吸食可以引起鎘中毒。另外鎘污染的水源也可以引起中毒。

水俣病是1953至1960年間發生於日本，由於村民因吃有機汞污染的魚而引起的一種神經系統疾病。源於附近一家以氧化汞為催化劑的化學工廠排放大量含汞廢水至水俣灣，而這些氧化汞於海底經微生物轉化成甲基汞，然後經食物鏈濃縮於人體內。

DDT

解析					
選項1	選項2	選項3	選項4	答案	
96	鳥巢的溫泉屬於 <u>碳酸氫鹽泉</u> ，而不屬於 <u>硫酸鹽泉</u> 或 <u>氯化鹽泉</u> ，這樣的分類主要是依據溫泉水中的何種性質？	pH值	溫度	正離子(陽離子)的種類	<u>陰離子</u>
97	市面上的生物可分解性塑膠袋，在製造過程中，可添加何種成分，以幫助其分解？	食鹽	活性碳	澱粉	3
98	汽車的觸媒轉化器會將 <u>氮的氧化物</u> 還原成下列何種氣體，再排放至大氣中？	氮氣(N ₂)	一氧化氮(NO)	笑氣(N ₂ O)	氮氣(NH ₃)
99	校園用電安全中有一項為：「同一插座勿連接過多的電器，以避免電線走火」。導致電線走火的主要原因為？	感應起電	電磁感應	電流的熱效應	電流的磁效應
100	下列家庭洗滌用的物質，如果已經使用鹽酸了，應避免同時混合哪種清潔劑，以免產生有毒氣體？	肥皂(硬脂酸鈉)	沙拉脫(含十二烷基苯磺酸鈉)	漂白粉(含次氯酸鈉)	通樂(含有氫氧化鈉)
101	外來種生物成為優勢種的可能原因？	食量大	體型壯碩	沒有天敵	外表亮麗
102	由於台灣山坡地的濫墾，導致颱風侵襲時，有些地區發生山崩。經過一段時間後，土石堆積處首先長出來的植被，最可能是下列那一種？	藻類	芒草	蘆葦	杜鵑
103	二十四節氣當中，下列何者在一年之中日期最早？	雨水	穀雨	驚蟄	芒種
104	大氣中的懸浮微粒會影響到都市逆溫現象，請問以 <u>臺北市</u> 而言，最可能出現逆溫的月份為何？	1月	4月	10月	7月
105	白孢子樹的葉柄基部可以分泌甜味吸引螞蟥，螞蟥為了吸食甜味會努力守護白孢子樹，不讓其他昆蟲傷害它。此兩種生物的交互作用關係為何？	共生	寄生	掠食	競爭
106	根據清潔劑去污的原理，用下列何種溶劑來清潔廚房抽油煙機的油脂效果最佳？	汽油	酒精	清水	醋酸
107	下列何者「不是」常見的土壤顏色？	紅色	褐色	黑色	綠色
108	河川魚群暴斃的主要原因大多為水中溶氧不足，在下列何時段最容易發生魚群暴斃事件？	清晨	中午	傍晚	半夜

汽油

我們經常看到的土壤有灰色、黑色、紅色、褐色以及藍色等，這是由於土壤生成方式不同也就是成土方式不同所導致的。

晚上水中魚類和植物皆進行呼吸作用，溶氧逐漸降低，至清晨太陽升起前，水中溶氧降至最低，較易發生魚群暴斃事件

109	冷氣溫度設定值每調高1℃，可節省冷氣用電百分之幾？	2%					家庭冷氣設定如果能調高1度C，就可節省6%的耗電，以全國1900萬臺冷氣機來計算，夏天可以省3億度，每人每天如果省一度電，全臺灣每年就可以省下84億度電，並減少580萬公噸二氧化碳(CO2)排放量。在冷氣房中穿著外套、裹著厚棉被的你，該要檢查植物，避陽又美化屋頂。
110	環保署主要在哪个季節執行較密集的淨灘水質監測？	春	夏	秋	冬	3	環保署在夏季辦理淨灘水質監測，並將所監測數據公布於環保署「全國環境水質監測資訊網」，供民眾查詢使用。由於夏天較多海邊活動，故夏天較密集監測海灘水質。
111	下列何項不是目前噪音管制標準管制類別？	學校	娛樂營業場所	營建工程	工廠(場)	1	臺灣地狹人稠，生活環境以都市型態為主，因此民眾常因擾於噪音問題？目前噪音管制標準管制類別包括1.工廠(場)、2.娛樂營業場所、3.營建工程、4.擴音設施、5.其他經主管機關公告之場所、工程及設施。
112	台灣哪個區全年平均PM2.5濃度最高	東部	西部	南部	北部	3	
113	台灣蓄水量最大的水庫	石門水庫	翡翠水庫	烏山頭水庫	曾文水庫	4	
114	世界海洋日是幾月幾日	3月23日	4月22日	6月8日	9月15日	3	3/23 世界氣象日；4/22 世界地球日；9/15國際淨灘日
115	台灣最適合風能發電的位置	東部沿海	西部沿海	北部沿海	南部沿海	2	
116	水體優養化之主因為	水溫升高	氮、磷過高	濁度過高	懸浮固體過多	2	氮、磷是植物生長的重要養分，當過量的氮、磷進入水體，將造成藻類大量繁殖及死亡，並會因其腐敗分解大量耗氧，導致水中溶氧耗盡，形成優養化現象。
117	臺中火力發電廠的主要燃料為	天然氣	柴油	汽油	煤	4	2019年→108年
118	臺灣最早除役的是那一座核電廠	核一 石門	核二 萬里	核三 屏東	核四 福陽	1	核一廠於今年7月16日正式退役，是全臺第一座除役的核電廠
119	以下何者為每年的世界環境日？	6月5日	7月18日	9月22日	10月4日	1	7月18日為世界海洋日，9月22日為國際無車日，10月4日為世界動物日
120	在日常生活中耗水量最大的是哪一項？	洗衣	廚房	廁所	盥洗沐浴	4	每天每人用水量：盥洗沐浴150公升、廁所60公升、廚房60公升、洗衣35公升
121	臺灣的主要發電方式為	水力	風力	火力	核電	3	
122	下列哪一項是PSI(Pollutant Standards Index)所代表的意思？	水污染指標	空氣污染指標	土壤污染指標	地下水污染指標	2	PSI是空氣污染指標，代表空氣中NO2、SO2、O3、CO、PM10等項目的濃度有多少。其中的臭氣在平流層對我們是有益處的，但在對流層濃度太高會對人體造成危害。
123	《京都議定書》主要共識是什麼？	全面管制塑化劑的使用	全面管制多氯聯苯	環境荷爾蒙物質的管制	管制二氧化碳的排放	4	《京都議定書》主要共識是管制二氧化碳的排放。
124	了解潛勢溪流影響範圍的目的，主要是為了防範下列何種災害？	颱風	地震	土壤鹽化	土石流	4	了解潛勢溪流影響範圍的目的，主要是為了防範土石流災害
125	下列何者的蒸發作用是形成雨水最主要的來源？	海洋	河川	湖泊	冰山	1	完整的水循環從海水溫度升高被蒸發散到空氣中開始，水汽在空中遇冷凝結，聚集成雲，雲中的水汽量足夠就會形成下雨或下雪，最後水會跑到地面形成地下水、河流，再回到海洋。
126	下列何者能當作舊衣回收交給環保局清潔隊資源回收車？	枕頭	圍裙	窗簾	學校制服	4	所謂舊衣回收，指能簡單清潔整理仍能使用之衣物，但不包含棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌巾、圍裙、地毯、路墊等。
127	下列何者是我們常在家中使用的環境衛生用藥？	空氣清新劑	香精油	洗碗精	殺蟲劑	4	環境衛生用藥包括殺蟑藥、殺蚊藥、殺蚊子藥、殺菌劑、殺蟲劑等等。

題項	題項4	答案	解析
128	下列何處適合設置沼氣發電？		
129	下列何種場所可能買得到修補過的環保家具？	3	設置地點應考慮環境衛生及操作安全性，例如：垃圾掩埋場、污水處理場、廢水處理場、畜牧廢水處理場等可產生沼氣以供燃燒及發電之場所，也必須考慮設備重要負載設計基礎結構，與腐蝕性氣體，氣體如硫化氫或水接觸之材料為耐腐蝕之材質。
130	下列哪一個國家公園位於臺灣本島的最北端？	1	環保清潔隊將二千家具經過修補處理後再以優惠價賣給民眾，讓這些家具仍然可以被使用，是一種善用資源順應地球的行為。
131	下列哪一種房屋的設計是比較適合於寒冷地區的建築物？	3	陽明山國家公園以火山地形著稱，位於臺灣本島最北端。
132	下列哪個選項「不是」綠建築的主要設計原則？	4	深色或近黑色的房屋，對太陽輻射熱吸收得多，會使屋內的溫度升高。
133	空氣污染程度指標是依據下列哪一項檢測的結果判定？	1	一棟建築物的形成若能從建材和各種組成因素中，直接加入對於環境保護、資源永續和節約能源的設計，具有「生態、節能、減廢、健康的建築物」的積極意義，就可稱為綠建築。
134	下列哪種鳥類經常於每年10月自北方經過臺灣到南方過冬，所以又稱「國慶鳥」？	3	從落塵檢測器檢測結果可以發現，不同的地方，空氣中的落塵含量和形狀也會不同。落塵比較多的地方，表示空氣可能比較污濁。
135	大陸華北地區因工業發達燃燒煤炭，產生 <u>二氯化硫</u> ，常隨著哪種季風飄來臺灣北部，產生酸雨的問題？	2	灰面鵟又稱國慶鳥，每年10月，約是國慶日的時候，灰面鵟則會從北方經過臺灣到南方過冬，主要在屏東潮州鄉附近，因此又稱為國慶鳥。
136	民眾如果想要查詢當日空氣品質，可於下列何處取得資訊？	1	東北季風來自亞洲大陸北方，所以會將大陸陸地上的污染物吹到臺灣。
137	甲烷是如何產生的？	2	民眾如欲查詢當日空氣品質，除可上網至氣象局網站取得資料外，亦可於環保署建置之空氣品質監測網取得。
138	因應臺灣氣候所發展的地方特色，下列哪個選項是正確的？	4	甲烷(CH ₄)是產生自發酵與腐化的變更過程及物質的不完全燃燒，主要來自牲畜、水田、汽機車及垃圾場的排放。
139	在太平洋地區形成的氣團具有什麼特性？	2	由於九份多雨、多颱風，因此採斜屋頂，上面鋪蓋耐久、易保養且便宜的 <u>油毛氈</u> ，構成九份獨特的黑色世界；澎湖的東北季風強勁，居民利用吃咕石及玄武岩牆壁，為農作物擋風；蘭嶼因高溫強風，達悟族的傳統住屋具有防 <u>高溫強風</u> 的功能；利用恆春半島的 <u>落山風</u> 發展風鈴季。
140	在四公尺以內之公共巷弄應該由誰清掃？	4	在太平洋地區形成的氣團，具有溫暖且潮濕的特性。
141	因臺灣各地環境不同，登革熱案例較常出現在哪一地區？	3	依廢棄物清理法第11條第8款規定，4公尺以內之公共巷、弄路面及水溝，由相對戶或相鄰戶分別各半清除。
142	依民國99年公布之《環境教育法》，高級中等以下學校所有員工、教師、學生每年均應參加幾小時以上的環境教育課程？	1	由於降雨及溫度等環境因素的影響，臺灣登革熱案例在高雄出現較多。
143	室內空氣中，甲醛主要可能來源為何？	3	依民國99年公布之環境教育法，高級中等以下學校所有員工、教師、學生每年均應參加4小時以上環境教育。
144	夏天居住在室內會覺得特別熱，是利用下列哪種建材所建築的房子？	2	室內裝潢或是家具所使用以 <u>甲醛樹脂</u> 為材料的夾板、纖維板、或膠合板，常是室內甲醛的主要來源。

		選項1	選項2	選項3	選項4	答案	解析
145	核能電廠在發電的過程中，因為何種污染而可能影響海中的生物？	土壤污染	空氣污染	熱污染	噪音污染	3	熱污染的種類及來源：(1)工業排放的熱水，流入海洋中可能使魚蝦難以生存，且影響海洋的生態。(2)冷氣機的普及，把室內的熱排放室外，使地球臭氧被破壞，導致室外的溫度升高。
146	根據環保署資料顯示，世紀之毒「戴奧辛」主要透過何者方式進入人體？	透過觸摸	透過呼吸	透過飲食	透過雨水	3	戴奧辛不只存在於空氣中，也同時存在於土壤與底泥中。它可經由呼吸和食入而影響我們的健康。然而，戴奧辛進入人體的途徑主要是經由食物攝取而來，主要來自高脂肪食物如魚、肉類和牛乳。
147	能源效率分成5個等級，其中最省電的為哪一級？	第1級	第2級	第3級	第4級	1	能源效率由低至高的5個等級(顏色依次為：第1級藍色、第2級淺綠色、第3級黃色、第4級橙色、第5級紅色)。其最上方的第5級為紅色，象徵造成地球暖化之警戒程度最高，亦即該等級產品為耗能最高之產品，其耗電所造成之二氧化碳排放量亦最大。反之第1級藍色則為最小。
148	造成臺灣西部平原愈來愈寬的原因是下列哪個選項？	泥沙堆積	侵蝕作用	板塊的推擠	造山運動	1	大約兩百萬年前，臺灣島漸漸浮現，河流從山地夾帶大量的泥沙，逐漸堆積在海岸地區，形成了沖積平原，尤其是在西部的山脈，因為河流較多且下游坡度平緩，泥沙更容易堆積，使得西部的平原愈來愈寬。
149	下列哪一棟臺北市建築被列為鑽石級的綠建築？	市立美術館	當代藝術館	臺北故事館	北投圖書館	4	我國第1座獲得鑽石級綠建築評定的建築物為北投圖書館，同時獲得內政部96年度優良綠建築獎，為國內重要的綠建築標竿與典範。
150	臺灣哪個地區可以看到柱狀玄武岩？	金門	澎湖	馬祖	綠島	2	澎湖群島除 <u>花嶼</u> 外，各島的岩石組成大多為玄武岩，島上的玄武岩呈現多樣貌的地景。
151	臺灣遠同興建中的核能電廠，目前共有4座。唯一「不在」新北市境內的是哪一座核能電廠？	核一廠	核二廠	核三廠	核四廠	3	第三核能發電廠(簡稱核三廠)是中華民國一座位於臺灣南部屏東縣恆春鎮的核能發電廠，由臺灣電力公司經營，因鄰近馬鞍山而別名 <u>馬鞍山發電廠</u> ，為唯一坐落於臺灣南部的核能發電廠。
152	鋪設柏油路面時，加入下列哪種材質可以提高反光度並增加夜間行車的安全？	廢電池	廢玻璃	黃金	塑膠袋	2	加入廢玻璃所鋪成的柏油路面，反光度高，可以增加夜間行車的安全。
153	環保署推動空氣品質監測獲得空氣污染指標數值愈小時，表示下列哪個選項？	正在下大雨	空氣裡的污染物愈多	空氣品質愈差	空氣裡的污染物愈少	4	空氣污染指標數值愈小，表示空氣品質較良好。
154	關於我國家庭用電事項，下列何者正確？	每個月收電費一次	平均約30天抄表一次	夏月用電累進費率較高	非夏月用電累進費率較高	3	臺電為節省人力成本及減少擾民，自民國74年7月起對一般住宅及小商店用戶實施隔月抄表收費制度，即每2個月抄表收費1次，用戶的抄表計費期間並不相同，惟原則上均約61天。分夏月非夏月二種計價，前者累進費率較高。
155	大氣層中哪一層含有豐富的水蒸氣？	平流層	對流層	增溫層	中氣層	2	氣態水是大氣很小但重要的組成部分。大約有99.99%是在對流層中。冷凝水蒸氣到液體或冰的階段主要由雲、雨、雪和其他沉澱物完成，而所有這些也是最重要的天氣要素。
156	下列哪一種動物為壽山國家自然公園的特有種？	臺灣獼猴	臺灣黑熊	臺灣森鼠	櫻花鉤吻蛙	1	壽山的野生動物種類繁多，以特有種「臺灣獼猴」最為著名。臺灣獼猴為雜食性動物，喜歡群居在一起，習慣於清晨和黃昏時段覓食，以植物果實或嫩葉為主食，但隨著季節改變，偶而會吃昆蟲。雖然牠們很親近人類，但不建議您餵食，因為要讓牠們保有覓食的天性。牠們才有能力繼續在這片大自然中繁衍下去。其他常見的動物尚有赤腹松鼠、山羌、白鼻心及穿山甲。其中山羌和臺灣獼猴目前被列為保育類動物。除了探尋樹林間的動物，天際也有許多精彩的嬌客，如鳳頭蒼鷹、五色鳥、紅尾伯勞、臺灣畫眉、小鼻蹄蝠、紅紋鳳蝶、黃裳鳳蝶等，等您發現。

題項	答案	解析
157 一氧化碳(CO)為空氣污染指標監測項目之一，其顏色為何？	2	一氧化碳(CO)除森林火災、甲烷氧化及生物活動等自然現象產生外，主要來自石化等燃料之不完全燃燒產生，無色無味，比空氣輕。由於一氧化碳對血紅素的親和力比氧氣大得多，因此，可能造成人體及動物血液和組織中氧氣過低，而產生中毒現象。
158 居住在阿里山鄉山美村達那依谷的邵族人，因下列何項行為成為環境永續保存的典範？	4	邵人是山居原住民之中，對於漁獵最為重視者。尤其居住在阿里山鄉山美村達那依谷的邵族人，以保護鯤魚而全圖知名，成為兼顧生態保育與觀光事業的典範。
159 氣象學上颱風指的是什麼？	1	氣象學上說颱風是一種劇烈的熱帶氣旋，而熱帶氣旋就是在熱帶海洋上發生的低氣壓。在北半球的颱風，其近地面的風，以颱風中心為中心，呈逆時針方向轉動，在南半球則呈順時針方向轉動。
160 處理海洋漏油常使用擱油索圍住油污，主要目的為何？	1	在處理海上漏油事件時，首應選擇海上圍堵並回收油污，使油污不致漂散至岸際，而快速圍堵油污，必須依據油污的性質、天候、海象狀況等，可考量使用擱油索進行第一線的圍堵與防護工作。
161 下列何者為設立屋頂綠化、綠牆、垂直綠化最主要的好處？	1	近幾年「綠圍牆」這名詞逐漸被民眾們所熟悉，綠圍牆意即為植生牆、綠牆或垂直綠化等用語。在全世界各都會區空間的立面中日興俱增，透過綠牆的設置可達到阻擋揚塵、降低噪音、減少熱輻射、減少二氧化碳、降低都市熱島效應現象、增加生物棲息空間、提高生態廊道含綠率，並達到美化與活化市容的效果。
162 「節能標章」代表的意思，以下何者為真？	1	產品標示「節能標章」，代表高能源效率、通過認證之產品，其能源效率比國家標準(CNS)高10%-50%，高居市售產品能源效率之前10%-30%。亦即產品在相同功能條件下，相較於未獲證產品，消耗較少的能源，負擔較低的能源費用，尤其對於高耗能、長期使用或使用壽命長的产品項目，將有更顯著的差異。
163 紅樹林除了藉由光合作用製造許多氧氣與養分、維持生態平衡外，還有下列哪一功能？	2	紅樹林提供了豐富的食物資源，紅樹植物可為一些動物提供庇護所或免受惡劣的天氣所影響。很多動物會利用紅樹林渡過整個或部分生命週期(Life Cycle)，例如：基圍蝦(Penaeus sp.、Metapenaeus sp.)，一些雀鳥品種常在紅樹林中尋找食物，當中以鸕鶿等水禽最普遍。
164 地圖是觀察環境的重要工具，以下何者為地圖內容的要素？	3	地圖是將地表現象經過簡化和符號化後，縮小表現的一種圖象。其要素包括表示距離的比例尺、顯示地形地物內涵的圖例，以及標示方向的方位與位置的座標系統等。
165 下列何者「不是」全球暖化帶來的影響？	4	全球性的溫度增量帶來包括海平面上升和降雨量及降雪量在數額上和模式上的變化。這些變動可能促使極端天氣事件更趨頻繁，譬如洪水、旱災、熱浪、颶風和龍捲風。
166 下列哪一項「不是」臺灣地層下陷的主因？	4	臺灣地層下陷的主要原因如下：(1)地層的變化運動(2)軟弱沖積層的自來壓實(3)堆積層整體重量壓密(4)重量結構物在軟弱地盤上由於加速壓密而引起小區局部的地層下陷(5)超抽地下水使地下水壓下降而引起地層下陷。
167 有關臺灣的環境特色說明，下列哪個選項是正確的？	4	冬季出現鯨魚群與黑潮洋流的流向有關。西南部水產養殖區超抽地下水造成地層下陷，才是海水容易倒灌之主因。都市化程度越高，大氣中的二氧化碳含量將隨之升高。
168 下列哪一項是不可再生能源？	2	再生能源為來自大自然的能源，例如太陽能、風力、潮汐能、地熱等，是取之不盡、用之不竭的能源，相對於會窮盡的石化能源的一種能源。

169	下列何者是正確的？	大部分雨水都退進地，流入海洋。	降雨時空分布平均	大部分雨水直接流入下水道。	人口不足	1	因為臺灣地狹人稠、山坡陡峭、雨勢集中，再加上河川短促，所以大部分的雨水都退進地流入海洋，容易形成缺水。
170	《蒙特婁議定書》是為保護臭氧層，管制國際間臭氧層破壞物質的使用，下列何者「不是」管制的項目？	二氧化碳	四氯化碳	氯氟碳化物(CFCs)	溴甲烷	1	目前管制的項目包括全氯氟碳化物(CFCs)、海龍(Halons)、四氯化碳、非全氯氟碳化物(HCFCs)、非全氯溴氟化合物(HBFCs)、三氯乙烷及溴甲烷等。
171	「食物從生產地到消費者的餐桌所經過的運輸距離。」所稱為何？	消費里程	食物里程	生產里程	交通里程	2	「食物里程」是1990年由英國Andreas Paxton提出，用來描述食物從生產地到消費者的餐桌所經過的運輸距離。
172	「聖嬰現象」通常指的是赤道附近的太平洋海水異常升溫持續一段時間的現象，試問每隔幾年發生一次？	2至3年	2至5年	2至7年	2至10年	3	發生聖嬰現象時，東太平洋地區空氣上升，導致降雨增加，發生豪雨及水災的機會增高；西太平洋地區空氣下沉，天氣時常晴朗乾燥，較易鬧乾旱而引發火災。
173	「潮汐發電」的發電原理是什麼？	利用海水的溫差	利用海水的波動	利用海流的流動	利用海水的位能差	4	潮汐發電是利用每天漲潮與退潮的水位差，帶動發電機發電，利用海水的重力位能轉換成電能。
174	1987年聯合國提出《我們的未來》報告書，其中指出「永續發展」的理念是？	完全禁用氯氟碳化物	滿足當代需求，且不損及後代滿足其需要之發展	2008-2012年達到二氯化碳減量5-8%	各國減少氯氟碳化物排放量及削減氯氟化合物30%	2	報告中正式提出「永續發展」理念，將永續發展定義為：「滿足當代需求，且不損及後代滿足其需要之發展」，永續發展原則至此獲得國際普遍認同，並引起廣泛回響。
175	下列何者為「世界環境日」的日期？	7月7日	6月5日	2月16日	4月22日	2	自1972年《聯合國人類環境會議》訂定6月5日為世界環境日開始，每年的這一天，聯合國各成員國以各種形式開展保護環境的宣傳活動；依臺灣環境基本法規定，為促進國民、事業及各級政府深植環境保護理念，共同關懷環境問題，特訂定6月5日為環境日。
176	下列有關水土保持的敘述，何者「不正確」？	在低窪地區大量抽取地下水，容易造成地層下陷	在河邊養殖家禽家畜，可能使下游魚類過量繁殖	在水庫上游砍伐樹木，會減少水庫的泥沙淤積	在坡度陡峭的高山上種植蔬果，會造成土壤流失	3	水土保持的方法有很多，包括種植深根植物、地下排水系統、防砂、沉砂、開挖整地、邊地穩定、排除會倒塌的植物等等。
177	下列有關登革熱的敘述何者「錯誤」？	主要是經由蚊子叮咬而感染	應在住屋加裝紗窗、紗門	家中積水容器可不用清理	會有發覺的症狀	3	登革熱主要因人被帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬而感染，如：埃及斑蚊、白線斑蚊，且會有發燒、頭痛、關節痛等症狀產生，另外，積水處易孳生蚊子，所以要定時清理。
178	下列有關廚餘的敘述，何者「錯誤」？	屬於不適燃垃圾	含有大量水分	含有大量有機物	有利於變化處理	4	焚化爐超過攝氏850度的高溫，讓幾乎所有廢棄物，都消失在熊熊火焰中。但是焚化爐卻有個頭號敵人——廚餘。廚餘的特色，是又濕又鹹。垃圾中水份太多，就很難維持燃燒溫度。而且鹽份太高，又容易傷害爐體。
179	下列何者「不是」土壤自淨作用？	污染物進入土壤後經化學降解變為無毒害物質	利用土壤中的微生物，將污染經由分解或礦化作用使污染	土壤經過大雨沖刷能將污染物洗掉	土壤中的污染物通過複雜多樣的物理過程，使其濃度降低	3	土壤中的微生物可以將污染經由分解或礦化作用而成為無害的無機物如二氧化碳、水等，使污染物質消失於無形。
180	下列何者「不是」氣候變遷所造成的災害？	犯罪率提升	加劇熱島效應	電氣設備容易暴露於危險中	都市污水處理與衛生設施亦受衝擊	1	都市地區建築物、道路、基礎設施和其他建設產生更多不透水面積，極端降雨所產生大量的地表逕流，能輕易使都市的排水系統失去作用，導致都市污水處理與衛生設施亦受衝擊，進而影響人類衛生健康；電氣設備也特別容易暴露於危險中，造成都市機能喪失或降低；由於熱島效應，高密度都市與周邊地區的溫差可能達到10℃。

題項	題項1	題項2	題項3	題項4	答案	解析
181	生產的衝擊？	改變海洋漁業資源種類與數量	漁場位移或線路改變	捕撈漁獲風險降低	4	海水溫度上升會改變海洋漁業資源種類與數量、漁場位移或消失、魚群迴游路線改變及捕撈無獲風險增加。
182	下列何者「不是」蚊蟲所傳染的疾病？	霍亂	青熱病	日本腦炎	4	霍亂是由大腸桿菌感染所引起的傳染病。藉由鼻、咽、喉分泌物、經咳嗽或打噴嚏時進行傳播，也可直接因接觸到分泌物而傳染，任何人都有得病的機會，主要是好發於10歲以下的兒童。
183	下列何者「不屬於」綠色商品？	獲得能源標章產品	獲得環保標章產品	獲得CNS標章產品	4	綠色商品導入與管理：商品獲得「環保標章」、「節能標章」，等政府認定為綠色產品或符合這些標準規格的產品之導入與管理。CNS標章為：產品安全標準。
184	下列何者的配對最容易引發雲嘉南地區海水倒灌，造成重大農業損失？	梅雨、朔月	颱風、上弦月	颱風、望月	4	月相為朔或望時，呈最高水位的滿潮，如大潮適逢颱風引起的高浪水位，容易引發海水倒灌。
185	下列何者是海基常附著在客居蟹上較為合理的解釋？	海基是植物，須靠寄居蟹助其運動	海基能行光合作用，替寄居蟹製造養分	海基可增加美觀，寄居蟹能使海基便於浮起	3	海基的刺絲細胞能提供寄居蟹某些程度的保護；而海基可在殼上獲得棲息的硬基質，在寄居蟹覓食時可獲得碎屑。
186	下列何者是能見度正確的敘述？	不能作為空氣品質的指標之一	能見度的遠近因人視力而有所不同	儀器觀測目標所能看見的最短距離	4	能見度(visibility)又稱為視程(visual range)，能見度的好壞一般可視為人類視覺感官對空氣污染程度的最直捷判斷。藉由觀測目標與背景間(通常以天空為背景)對比，可判斷水平方向肉眼可見最遠暗色物體，做為能見度觀測之依據，而兩者之係介於可見光(visible light)波長範圍內(0.4~0.7mm)，此波長範圍內之懸浮微粒因能將光線偏離原來行進方向而導致能見度之降低，因此得以間接反映空氣中懸浮微粒之濃度。
187	下列何者為多數環境荷爾蒙物質所具有的特性？	無機污染物	易分解	存在環境中時間短	4	多數環境荷爾蒙物質具有的特性：在環境中長期存在，持久不易分解，具生物濃縮及生物蓄積性，對生物具有毒性。
188	下列何者為非游離輻射中波長最短的輻射線？	紫外線	紅外線	可見光	1	紫外線為非游離輻射中頻率最高的輻射，光譜範圍約在100nm~400nm之間，可見光波長範圍約為400至700nm，而紅外線光譜範圍約在700~100,000nm之間。
189	下列何項措施，對於清除船舶塗料三丁基錫(TBT)對環境的污染最為有效？	公告TBT為毒性物質，要申報才能製造	禁止使用TBT，並研發無毒性的代用品	研究TBT對生物及人體的危害程度	2	三丁基錫的污染若持續下去，可能會加強維化現象，使雌雄變性成為雄雌，以致雌雄性別失去平衡，進而造成族群銳減甚至消失。世界糧食組織及世界衛生組織發基錫為毒性物質，廠商必須申報才能製造、輸入及販賣。
190	下列何種行為會使平流層的臭氧層變稀薄？	種植樹木	使用海龍滅火器	走路去上課	2	破壞臭氧層的主要物質是：冷媒、發泡劑、滅火劑、清潔溶劑等等，因這些產品含有破壞臭氧層的氯氟化合物。
191	下列哪種行為「不符合」綠色消費的原則？	注意生態保護，不要污染環境造成酸雨	自備餐具，環保筷和購物袋	可分解的環保塑膠袋，用完即可丟棄	3	綠色消費，有六大原則需要遵守：減量消費(Reduce)、重複使用(Reuse)、回收再生(Recycle)、講求經濟(Economic)、符合生態(Ecological)、實踐平等(Equitable)。
192	下列針對「酸雨」的描述，哪個選項「有誤」？	酸雨的pH值低於5.0	植物生長減慢甚至死亡	土壤、湖泊酸化	1	行政院環境保護署的研究定義，雨水酸鹼值達5.0以下時即可稱酸雨。

題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案	解析
193 下面有關破足跡的敘述，何者「錯誤」？	包含產品整個生命週期	僅只是一氧化碳排放	使用汽油會產生破足跡	生活用電會產生破足跡	2	破足跡之意義是指產品或服務於生命週期過程，包括原料階段、製造階段、使用階段、運輸階段及廢棄處理階段，所有直接與間接之溫室氣體總和。
194 水中易被微生物分解的有機物質，在某特定時間及溫度下，被微生物的分解氧化作用所消耗的氧氣稱為什麼？	化學需氧氣量	有機物含量	生化需氧氣量	溶氧氣量	3	生化需氧氣量(Biochemical oxygen demand，簡稱BOD)是測量水中微生物分解有機物所消耗氧氣的量，在生態學以及環境科學上它可用來監控及評估水質的好壞。
195 水庫優養化的防制措施，常以控制下列何種元素之濃度為主？	鈣	磷	碳	鉀	2	藻類屬光合自營菌，一般生長所需之碳源、能源、水份及無機鹽類都不缺乏，唯有氮源及磷源常因濃度太低而成為限制因子，但因氮源可經由光化作用提供，所以以限制磷源為最重要。
196 東北季風翻越中央山脈，襲捲恆春半島，當地居民慣稱為什麼風？	焚風	落山風	北風	颱風	2	東北季風翻越中央山脈，襲捲恆春半島，當地居民慣稱她「落山風」！強烈的落山風影響著這裡的景觀、聚落、農作、植物、動物、和所有一切的一切。
197 以下有關電磁波敘述何者正確？	手機本身會發射電磁波。	手機只接收基地台的訊號，所以不會發射電磁波	家中的無線電話不會發射電磁波	紅外線不是電磁波	1	一般人為產生的非游離輻射來源，可概分為射頻和極低頻兩類：射頻非游離輻射來源常見有廣播電臺、電視轉播站、手機和基地台、無線網路(Wi-Fi)；極低頻非游離輻射來源通常由各種電力、用電設備所產生，像是變電所、輸配電線、配電變壓器、各式家電用品。
198 民眾一般說話的音量是下列哪一個分貝數？	20分貝	30分貝	60分貝	80分貝	3	民眾一般說話的音量是60分貝左右。通常音量小於50分貝時，會讓人覺得舒適寧靜、注意力集中，並且心情愉快。
199 「環境荷爾蒙」又稱為下列哪一種化學物質？	持久性污染物	致癌性污染物	蓄積性污染物	內分泌干擾物	4	「環境荷爾蒙」又稱為「內分泌干擾物(Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs)」，根據美國環保署報告中所下之定義：「環境荷爾蒙」係指干擾負責維持生物體內恆定、生殖、發育或行為的內生荷爾蒙之外來物質，影響荷爾蒙的合成、分泌、傳輸、結合、作用及排除。
200 有關空污費徵收原則，下列何者正確？	受益者付費原則	默許排放者無限排放原則	污染者付費原則	污染者付費及受益者付費原則	3	污染造成的損失及費用由污染者承擔，其費用通常包括清除污染費用及損害賠償費用。舉凡空污費、水污費等均屬之。